BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 1
NOM, prénom : Chami Noé	N° candidat : 2541516354
Épreuve ponctuelle Contrôle en cours de formation ☑	Date : 28 /04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : GSB	
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place des services Active Directory, DNS et DHCP	
Période de réalisation : 2025 – 2026 (BTS SIO 2ème année) Lieu : Lycée Benjamin Franklin – Orléans Modalité : En équipe	
Compétences travaillées Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☑ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☑ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau ☑	

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Dans le cadre du projet GSB, la mission consistait à déployer une infrastructure d'annuaire et de services réseau afin de centraliser l'authentification des utilisateurs, la résolution de noms et l'attribution automatique des adresses IP sur l'ensemble des VLAN.

L'environnement fourni comprenait :

- Une maquette réseau GSB segmentée en VLAN, dont le VLAN 250 dédié aux serveurs
- Des machines virtuelles sous Windows Server 2025 hébergées dans l'environnement de virtualisation
- Un pare-feu Stormshield assurant le routage inter-VLAN et l'accès réseau
- Un plan d'adressage IP défini pour les différents VLAN
- Un domaine à déployer : swiss-galaxyB2.com

Résultats attendus :

- Mise en place d'un contrôleur de domaine principal Active Directory : LABANNU (192.168.250.20)
- Configuration du service DNS interne avec redirecteur DNS vers 8.8.8.8
- Déploiement du service DHCP sous Debian avec des étendues adaptées à tous les VLAN
- Intégration de postes clients au domaine et création d'utilisateurs / groupes de test
- Vérification du fonctionnement des services : authentification, résolution DNS, attribution IP, communication réseau et réplication AD et DNS

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires :

- Cours BTS SIO – administration des systèmes et des réseaux
- Schémas réseau, plan d'adressage et documentation technique du contexte GSB

Ressources matérielles :

- Poste client Windows 10 utilisé pour les tests d'intégration au domaine
- Serveurs virtualisés sous Nutanix / environnement de virtualisation
- Routeur / pare-feu Stormshield pour le routage inter-VLAN
- Commutateur Cisco MUTLAB et infrastructure VLAN du laboratoire

Ressources logicielles :

- Windows Server 2025
- Active Directory Domain Services (AD DS)
- Services DNS et redirecteur DNS externe
- Service DHCP (debian) avec étendues pour les VLAN du contexte GSB

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

https://kiiwiix.github.io/BTS-SIO/Projet/gsb_mission3_portfolio_files/rapport-mission3.html

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

(verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre du projet GSB, j'ai mis en place une infrastructure basée sur Active Directory, DNS et DHCP afin de centraliser la gestion des utilisateurs, des groupes et des services réseau.

L'objectif était de permettre l'authentification sur le domaine swiss-galaxyB2.com, la résolution de noms interne et l'attribution automatique des adresses IP pour les différents VLAN de l'infrastructure.

Mise en œuvre de la solution

- Installation d'un serveur sous Windows Server 2025: LABANNU (I192.168.250.20)
- Promotion du serveur en contrôleur de domaine Active Directory (AD DS)
- Création du domaine : swiss-galaxyB2.com
- Configuration du service DNS associé au domaine et ajout d'un redirecteur vers 8.8.8.8
- Configuration du service DHCP avec des étendues pour tous les VLAN du contexte GSB
- Création d'utilisateurs et de groupes de test, puis intégration de postes clients au domaine
- Ajout d'un second contrôleur de domaine : LABANNUBIS (IP : 192.168.250.21) afin d'assurer la continuité du service d'annuaire

Tests et validation

- Vérification de l'authentification des utilisateurs sur le domaine
- Tests de résolution DNS
- Vérification de l'attribution automatique des adresses IP sur les différents VLAN via DHCP
- Tests de communication entre les postes clients, les serveurs et les passerelles VLAN
- Vérification de la réplication Active Directory entre LABANNU et LABANNUBIS

Productions réalisées

- Fiche de procédure d'installation et de configuration AD, DNS et DHCP
- Fiche de recette
- Schéma réseau et plan d'adressage de l'infrastructure GSB
- Captures d'écran des configurations et des tests réalisés